

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – array



NAMA

Antonny Dzaka Fadhillah

NIM

109082500038

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array, slice, map

B. Guided

1. Crud

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print
    isi array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print
    isi array dari index ke 1 sampai akhir

    fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran
    array
}
```

```

//OPERASI UPDATE
mahasiswa[1] = "Regita"
fmt.Println(mahasiswa[1])

//OPERASI DELETE
var indexHapus = 0
var idx int
for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++
{
    mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
}
mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

fmt.Println(mahasiswa[:3])

//OPERASI SEARCHING
var cariNama string = "Regita"
var found bool = false
var k int
for k = 0; k < 3; k++ {
    if mahasiswa[k] == cariNama {
        fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-
%d", k)
        found = true
        break
    }
}
if !found {
    fmt.Println("data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\
op\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 9-
Masukkan data index ke-0 : tony
Masukkan data index ke-1 : dimas
Masukkan data index ke-2 : hafiz
data ke- 0 : tony
data ke- 1 : dimas
data ke- 2 : hafiz
index [:3] : [tony dimas hafiz]
index [:1] : [dimas hafiz]
}
Regita
[Regita hafiz ]
data ditemukan pada index ke-0
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\

```

2. Map

```
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
    string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang
    merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang
    merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
    (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
    tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
    Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()
    fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
    yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
```

```

        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    fmt.Println("Hasil Searching : ")
    var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
    menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiValue int                //vaiabel bantuan yang
    merujuk ke value
    var ok bool                     //vaiabel bantuan untuk
    pengecekan true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
    memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan
    kedalam isiValue & set ok menjadi True
    if ok {                         //jika ok bernilai True,
    maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
    isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
    data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

pp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 9- mod
2500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 9- modul 9\Gui
Masukkan data index ke-0 : hafiz
Masukkan data index ke-1 : dimas
Masukkan data index ke-2 : tony
data ke- 0 : hafiz
data ke- 1 : dimas
data ke- 2 : tony
index [:3] : [hafiz dimas tony]
index [:1] : [dimas tony]
3
Regita
[Regita tony ]
data ditemukan pada index ke-0
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\pppp

```

3. Map

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
    ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
    didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
    nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum indexHapus
    dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice
    nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
```

```
var found bool = false
var i int

for i = 0; i < len(nilai); i++ {
    if nilai[i] == cariNilai {
        fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
        found = true
        break
    }
}

if !found {
    fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
}
```

Output:

```
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-
pp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 9- modul 9\Guided\Guided-3\Gu
Masukkan nilai ke-0 : 100
Masukkan nilai ke-1 : 75
Masukkan nilai ke-2 : 80

Semua data: [100 75 80]
Slice [0:2]: [100 75]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 75 80]

Setelah delete: [100 80]

Nilai tidak ditemukan
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat(cx, cy) dengan radius R . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x int
    y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    radius int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

func main() {
    var c1, c2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    inC1 := didalam(c1, p)
    inC2 := didalam(c2, p)

    if inC1 && inC2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if inC1 {
```



```

        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if inC2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :

```

TERMINAL  PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  PORTS

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 9- mo
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 9- mo
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppp

```

Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran, dengan mendefinisikan dua struct yaitu titik (koordinat x, y) dan lingkaran (pusat + radius), lalu menggunakan fungsi jarak() yang menghitung jarak antar dua titik dengan rumus Euclidean dan fungsi didalam() yang membandingkan jarak titik ke pusat lingkaran dengan radiusnya untuk menghasilkan nilai true/false, sehingga pada fungsi main() setelah menerima input dua lingkaran dan satu titik, program dapat menentukan dan mencetak apakah titik tersebut berada di dalam kedua lingkaran, salah satu, atau di luar keduanya.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func masukanarray(n int, arr []int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan elemen indeks ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen nilai: ")
    fmt.Scan(&n)
    arr := make([]int, n)
    masukanarray(n, arr)

    fmt.Println("a. Keseluruhan isi array: ")
    for _, val := range arr {
        fmt.Print(val, " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("b. Elemen dengan indeks ganjil: ")
    for _, vel := range arr {
        if vel%2 != 0 {
            fmt.Print(vel, " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("c. Elemen dengan indeks genap: ")
    for _, vel := range arr {
        if vel%2 == 0 {
            fmt.Print(vel, " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("Masukkan bilangan x untuk indeks kelipatan: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("d. Elemen dengan indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < len(arr); i++ {

```

```

        if x != 0 && i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var deleteIdx int
    fmt.Print("Masukkan indeks elemen yang ingin
dihapus: ")
    fmt.Scan(&deleteIdx)
    arr = append(arr[:deleteIdx], arr[deleteIdx+1:]...)
    fmt.Print("e. Keseluruhan isi array setelah
dihapus: ")
    for _, val := range arr {
        fmt.Print(val, " ")
    }
    fmt.Println()

    var sum float64
    for _, val := range arr {
        sum += float64(val)
    }
    var average float64
    if len(arr) > 0 {
        average = sum / float64(len(arr))
    }
    fmt.Printf("f. Rata-rata dari bilangan di dalam
array: %.2f\n", average)

    var varianceSum float64
    for _, val := range arr {
        varianceSum += math.Pow(float64(val)-average,
2)
    }
    var stdDev float64
    if len(arr) > 0 {
        stdDev = math.Sqrt(varianceSum /
float64(len(arr)))
    }
    fmt.Printf("g. Standar deviasi (simpangan baku):
%.2f\n", stdDev)
}

```

Output :

```

pp\109082500038_antony-dzaka-fadhillah\week 9- modul 9\Unguided\Unguide
Masukkan jumlah elemen nilai: 10
Masukkan elemen indeks ke-0: 10
Masukkan elemen indeks ke-1: 21
Masukkan elemen indeks ke-2: 31
Masukkan elemen indeks ke-3: 32
Masukkan elemen indeks ke-4: 42
Masukkan elemen indeks ke-5: 12
Masukkan elemen indeks ke-6: 14
Masukkan elemen indeks ke-7: 15
Masukkan elemen indeks ke-8: 53
Masukkan elemen indeks ke-9: 23
a. Keseluruhan isi array:
10 21 31 32 42 12 14 15 53 23
b. Elemen dengan indeks ganjil:
21 31 15 53 23
c. Elemen dengan indeks genap:
10 32 42 12 14
Masukkan bilangan x untuk indeks kelipatan: 2
d. Elemen dengan indeks kelipatan 2: 10 31 42 14 53
Masukkan indeks elemen yang ingin dihapus: 4
e. Keseluruhan isi array setelah dihapus: 10 21 31 32 12 14 15 53 23
f. Rata-rata dari bilangan di dalam array: 23.44
g. Standar deviasi (simpangan baku): 12.83
PS C:\Users\Antony Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoon

```

Penjelasan :

- Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

3. Soal Unguided 3

sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var A,B string
    var klubA, klubB []int
    fmt.Print("maskan klub A:")
    fmt.Scan(&A)
    fmt.Print("maskan klub B:")
    fmt.Scan(&B)
    var scoreA, scoreB int = 1, 1
    var i int = 1
    for scoreA >= -1 && scoreB >= -1{
        fmt.Print("pertandingan ke ",i,":")
        fmt.Scan(&scoreA,&scoreB)
        klubA = append(klubA,scoreA)
        klubB = append(klubB,scoreB)
        i++
    }
    var j int = 1
    for i := 0 ; i < len(klubA); i++ {
        if klubA[i]>klubB[i]{
            fmt.Println("hasil",j,":",A)
        }else if klubA[i]<klubB[i]{
            fmt.Println("hasil",j,":",B)
        }else{
            fmt.Println("draw")
        }
    }
}
```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082
pp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 9- modul 9\Ung
maskan klub A:mu
maskan klub B:inter
pertandingan ke 1:2 0
pertandingan ke 2:1 2
pertandingan ke 3:2 2
pertandingan ke 4:0 1
pertandingan ke 5:3 2
pertandingan ke 6:1 0
pertandingan ke 7:5 2
pertandingan ke 8:2 3
pertandingan ke 9:-1 2
hasil 1 : mu
hasil 2 : inter
hasil 3 draw
hasil 4 : inter
hasil 5 : mu
hasil 6 : mu
hasil 7 : mu
hasil 8 : inter
hasil 9 : inter
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082

```

Penjelasan :

Program mengeluarkan output Dimana jika score klub a lebih besar maka klub a menang begitupun sebaliknya. Dan jika scorenya sama maka akan mengeluarkan hasil draw, untuk mengakhiri program tersebut masukan score negative maka program langsung mengeluarkan output dan langsung berhenti.

4. Soal Unguided

Sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const max int = 127

```

```

type tabel [max]rune

func main() {
    var m int
    var tab tabel
    input(&tab, &m)
    t := balikanArr(&tab, &m)
    cetakArr(t)
    fmt.Print(palidrom(tab,t))
}

func input(t *tabel, n *int) {
    var input string
    for *n < max {
        fmt.Scan(&input)
        char := rune(input[0])
        if char == '.' {
            break
        }
        t[*n] = char
        (*n)++
    }
}

func cetakArr(t tabel) {
    for _,vel := range t{
        fmt.Printf("%c",vel)
    }
}

func balikanArr(t *tabel, n *int)tabel{
    var balik tabel
    var j int
    for i := *n - 1; i >= 0; i-- {
        char := (*t)[i]
        balik[j] = char
        j++
    }
    return balik
}

func palidrom(t tabel, T tabel)bool {
    if t == T {
        return true
    }else{
        return false
    }
}

```

Output :

```
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents> .\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\we
s e n a n g .
gnanes
false
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents> .\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\we
k a t a k
.
katak
true
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents>
```

Penjelasan :

Program Dimana inputan berupa rune dan akan mengeluarkan output berupa rune yang sudah di ubah urutannya dari belakang. Jika urutan nya tidak berubah atau kalimatnya tetap sama maka akan mengeluarkan output true.

D. Kesimpulan

Praktikum minggu Sembilan belajar mengenai array, slice, map dan perbedaan di antara ketiganya.